Carte Mentale : Les Cellules Dendritiques

I. Introduction

- **Réponse Immunitaire Spécifique**: Différente de l'immunité innée en raison de la spécificité antigénique.
- **Cellules Clés**:
  - Cellules Présentatrices d'Antigènes (CPA)
  - Lymphocytes activés par la reconnaissance de l'antigène
- **CPA Professionnelles**:
  - Cellules dendritiques (DC)
  - Macrophages
  - Lymphocytes B
- **Rôle Unique des DC**: Seules cellules capables de stimuler les lymphocytes T naïfs.
- **Population Hétérogène**:
  - Cellules Dendritiques Myéloïdes (mDC)
  - Cellules Dendritiques Plasmacytoïdes (pDC)
- **Fonctions**:
  - Capture, transport, apprêtement et présentation des antigènes aux lymphocytes T
  - Cellules sentinelles réparties dans tout l'organisme
  - Migration du site de capture des antigènes vers les sites d'interactions cellulaires
  - Déclenchement des réponses immunitaires (anti-infectieuses ou antitumorales)
  - Impliquées dans les processus de tolérance pour prévenir les maladies auto-immunes
  - Lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative spécifique

II. Origine et Sous-types des Cellules Dendritiques

- A. Origine
  - **Progéniteurs Hématopoïétiques**: Dérivés des progéniteurs communs des cellules dendritiques (DCP)
  - **Voies de Différenciation**: Lignée myéloïde ou dendritique dans la moelle osseuse
- B. Sous-types
  - **Cellules Dendritiques Myéloïdes (mDC)**:
    - Marqueurs: CD11c+CD123low
    - CPA professionnelles: Présentation des antigènes, sécrétion d'IL-12, expression de molécules de costimulation
    - Activation des lymphocytes T CD4+ et CD8+
  - **Cellules Dendritiques Plasmacytoïdes (pDC)**:
    - Marqueurs: CD11c-CD123high
    - Ressemblent aux plasmocytes
    - Production de grandes quantités d'IFNα après activation

III. Recrutement des Cellules Dendritiques

- **Localisation**: Tissus en contact avec l'environnement extérieur (e.g., épithéliums muqueux, peau)
- **Réponse aux Signaux de Danger**:
  - Accès rapide aux zones inflammatoires
  - Dépendant des chimiokines produites aux sites inflammatoires
- **Cytokines et Chimiokines Attractives**: GM-CSF, MIP-3α (CCL20)
- **Stimuli Chimiotactiques**: Molécules lipidiques, peptides bactériens, composants du complément (C5a), substances antimicrobiennes (défensines)
- **Récepteurs**: Reconnaissent les chimiokines et signaux de danger (e.g., HSP, nucléotides, acide urique)

IV. Reconnaissance et Capture de l'Antigène

- A. Reconnaissance des Signaux de Danger
  - **MAMPs et DAMPs**: Reconnaissance par les PRRs (TLR, CLR, NLR)
  - **TLRs**: Reconnaissance des lipides, acides nucléiques, protéines, carbohydrates
  - **CLRs**: Reconnaissance des carbohydrates sur les glycoprotéines
  - **NLRs**: Reconnaissance des composants intracellulaires, activation de l'inflammasome, production d'IL-1β et d'IL-18
- B. Capture de l'Antigène
  - **Mécanismes de Capture**: Endocytose, phagocytose, pinocytose
  - **Cellules Dendritiques Immatures**: Haute capacité de capture des antigènes, faible capacité d'activation des lymphocytes T
  - **Récepteurs Facilitant l'Endocytose**:
    - Récepteur du mannose
    - Récepteurs FcγRI (IgG) et FcRII (IgE)
    - Récepteurs scavengers
    - Récepteurs du complément (CR3, CR4)
  - **Processus de Maturation**: Perte des capacités d'endocytose et de phagocytose

V. Maturation des Cellules Dendritiques

- **Stimuli pour la Maturation**:
  - MAMPs et DAMPs
  - Cytokines inflammatoires
  - Complexes immuns
  - Molécules de la superfamille des récepteurs TNF (e.g., CD40L)
- **Événements de Maturation**:
  - Changements morphologiques
  - Modifications du cytosquelette et de la mobilité
  - Perte de la capacité de phagocytose/endocytose
  - Augmentation de l'expression des molécules de costimulation et d'adhésion
  - Translocation des complexes peptide-CMH à la surface cellulaire
  - Sécrétion de cytokines pour la polarisation de la réponse immunitaire

VI. Migration des Cellules Dendritiques

- **Sites d'Invasion Pathogène**: Tissus périphériques
- **Localisation des Lymphocytes**: Organes lymphoïdes secondaires
- **Processus de Migration**:
  - Changement dans l'expression des récepteurs des chimiokines
  - Expression de CCR7
  - Reconnaissance de CCL19 et CCL21 dans les organes lymphoïdes secondaires
  - Migration des tissus inflammatoires vers les ganglions lymphatiques

VII. Activation des Lymphocytes par les Cellules Dendritiques

- **Propriétés des Cellules Dendritiques Matures**:
  - Stimulation efficace des lymphocytes T
  - Haute expression de complexes peptide-CMH et de molécules de costimulation
- **Signaux d'Activation**:
  - Activation, prolifération et différenciation des lymphocytes T
  - Interaction prolongée nécessaire pour l'expansion clonale des lymphocytes T
- **Synapse Immunologique**:
  - Formation d'une synapse immunologique
  - Implication du TCR, CD3, CMH, molécules de costimulation et d'adhésion
  - Échange bidirectionnel d'informations entre DCs et lymphocytes T
  - Les DCs orientent la polarisation fonctionnelle des lymphocytes T
  - Interaction avec les DCs matures nécessaire pour la survie à long terme et la différenciation des lymphocytes T en cellules mémoires

Points Clés

- **Origine**: Progéniteurs hématopoïétiques
- **Sous-types**: Myéloïdes et plasmacytoïdes
- **Rôle**: Cellules sentinelles, CPA professionnelles, activation des lymphocytes T naïfs
- **Capture des Antigènes**: Cellules dendritiques immatures capturant les antigènes
- **Maturation**: Migration vers les ganglions lymphatiques et maturation
- **Réponse Immunitaire**: Lien entre l'immunité innée et adaptative, polarisation des réponses des lymphocytes T

Presented with xmind